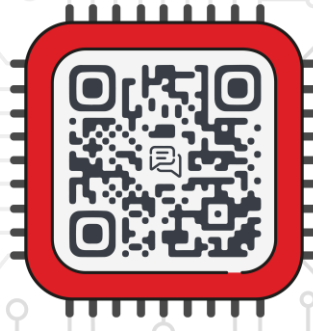




9



8



960 sp

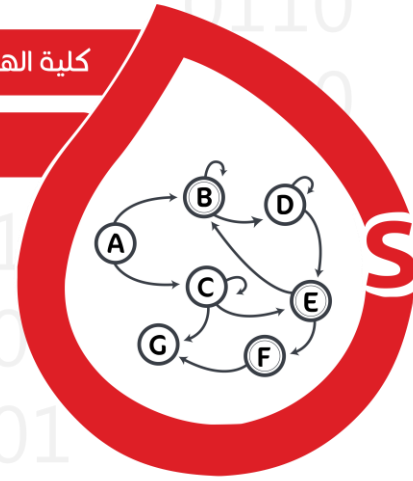
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Pushdown Automata

د. هبة حاتم



RB Informatics; 01/07/2025

اللغات الصورية

Pushdown Automata

مقدمة:

ال PDA (Pushdown Automata) هي الآلة التي تدرك ال CFG (مثلما كانت ال FSA تدرك القواعد المنتظمة)

ال PDA أقوى من ال FSM

لها ذاكرة أكبر من ال FSM

$PDA = FSM + stack$



ال FSM يمكن ان تكون أي نوع من ال FM الذين درسناهم مسبقاً لكننا سندرس ال PDA مع ال

e-NFA فقط في هذا المقرر

Stack :

هي ذاكرة التخزين لل PDA و هي تماماً كبنية ال stack التي درسناها من قبل، تخزن القيم فوق بعضها و تدعم عمليتين :

push : تضيف عنصر لأعلى الستاك top

pop : تقرأ و تحذف عنصر من أعلى الستاك

تألف ال PDA من 3 مكونات أساسية:

1. شريط الإدخال input Tape

- يخزن السلسلة المدخلة

- مؤشر القراءة يتحرك من اليسار لليمين (أي أننا نقرأ السلسلة المدخلة من اليسار لليمين)

(شريط الإدخال هو فعليا عبارة عن مصفوفة)

2. وحدة تحكم منتهية Finite control unit

- تحتوي على الحالات states وقواعد الانتقال transition rules

- تحدد عملية المكس (push/pop)

- تحدد القبول أو الرفض
- (يتم قبول السلسلة المدخلة إذا وصلت ال PDA الـ state الأخيرة و كان المكس فارغ)
- 3. المكس stack
- حجم غير محدود
- LIFO (last in first out) memory
- operations: Push(add) / Pop(remove)



key interactions ↩

- رموز السلسلة المدخلة تقرأ بشكل تسلسلي من اليسار لليمين
- وحدة التحكم المنتهية تتحقق من:
- الـ state الحالية
- الرمز المدخل input symbol
- الرمز في أعلى المكس top stack symbol
- تقرر:
- الـ state التالية للانتقال
- عملية المكس التي يجب تنفيذها (pop للرمز في الأعلى أو push لرمز جديد)
- النتيجة النهائية:
- قبول: إذا وصلنا لحالة نهائية مقبولة مع مكس فارغ
- رفض: فيما عدا ذلك

خصائص الـ PDA (properties) ↩

- تعمل الـ PDA بقراءة رمز واحد في كل مرة ثم تقوم بأحد التالي:
- الانتقال لحالة جديدة (اعتمادا على الحالة الحالية و الرمز المدخل)
 - إضافة رمز للمكس (تخزين الرمز في الذاكرة لإعادة الحصول عليه لاحقاً)
 - حذف رمز من المكس: إعادة الحصول على رمز من المكس و حذفه

PDA - Formal Definition

يتم تعريف الـ PDA بـ

$$(\delta, q_0, Z_0, F, Q, \Sigma, \Gamma,)$$

- Q : حالات ال e-NFA (مجموعة منتهية)
- Σ : أبجدية اللغة input symbols
- Γ : رموز المكسد stack symbols (يمكن أن تكون terminals و non-terminals)
- Γ : تابع الانتقال
- q_0 : الحالة الابتدائية
- Z_0 : رمز المكسد الأعلى الابتدائي initial stack top symbol (لا نستطيع القيام بعملية pop لمكسد فارغ لذلك نضع فيه رمز ابتدائي - يمكن ان يرمز له أيضاً ب \$)
- F : الحالات النهائية المقبولة

تابع الانتقال δ :

$$\delta : Q \times \Sigma \times \Gamma \Rightarrow Q \times \Gamma$$

1. يتم تعريفه بثلاث عناصر: (q, a, X)

- q : هي حالة من المجموعة المنتهية للحالات
- a هي إما:
 - رمز مدخل من رموز Γ
 - سلسلة فارغة (لم يتم قراءة دخل)
- X رمز مكسد من Γ

2. خرج تابع الانتقال هو مجموعة منتهية من الأزواج (p, y)

- p : الحالة الجديدة (من الحالات في Q)
- y : سلسلة من رموز المكسد (من Γ^* يمكن ان يكون ϵ) التي تستبدل ال X في أعلى المكسد

$$\delta(q, a, X) = \{(p, Y), \dots\}$$

- الانتقال من q إلى p
- a هي رمز الإدخال التالي
- X هو الرمز الأعلى في المكسد حالياً
- y هو الذي سيستبدل X حيث:
 - إذا كان $y = \epsilon$ نقوم ب $\text{pop}(X)$ فقط
 - إذا كان $y = X$ لا يتغير ال top للمكسد (لا يوجد اي تغيير)
 - إذا كان $y = Z_1 Z_2 Z_3 \dots Z_k$ نحذف X من المكسد و نضيف y بترتيب عكسي (أي Z_1 سيكون ال top الجديد للمكسد)

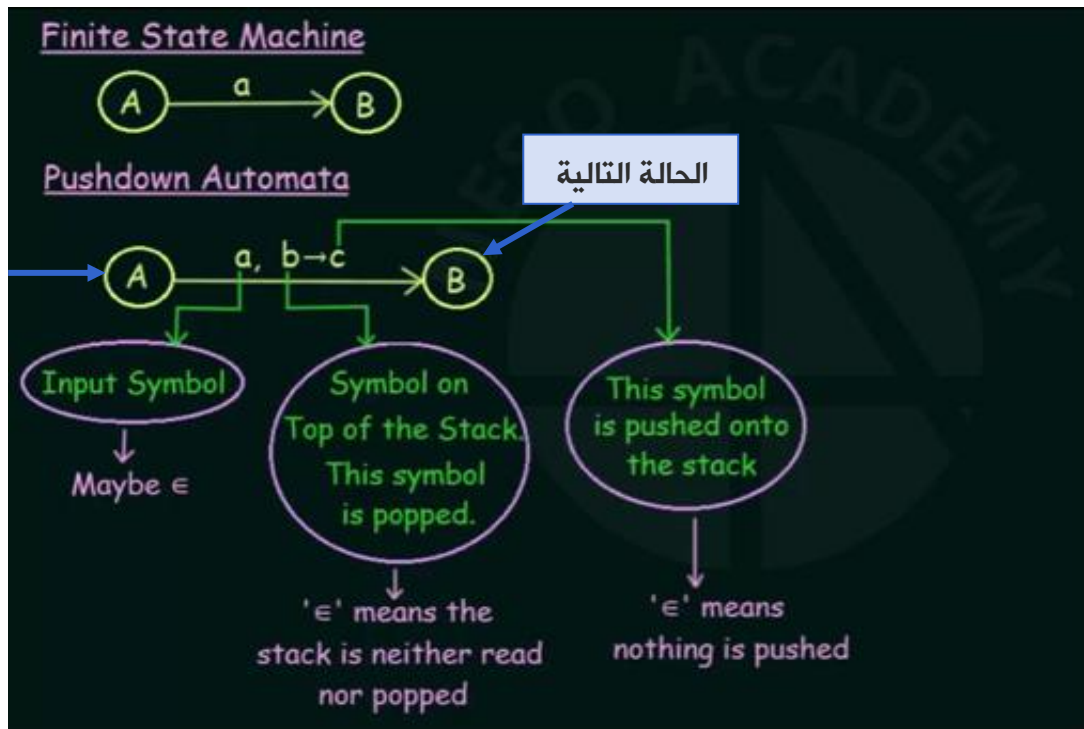
ليكن الانتقال التالي: $((p, a, \beta), (q, \gamma))$ هذا يعني:

- نبدأ بالحالة p
- نقرأ الرمز a من الشريط
- نحذف الـ β string من المكس
- نناقل للحالة q
- نضيف السلسلة γ للمكس

(p, a, β) : الدخل

(q, γ) : الخرج

Pushdown Automata - as a state transition diagram



Input Symbol

رمز الإدخال
يمكن أن يكون ϵ

Symbol on Top of the Stack ...

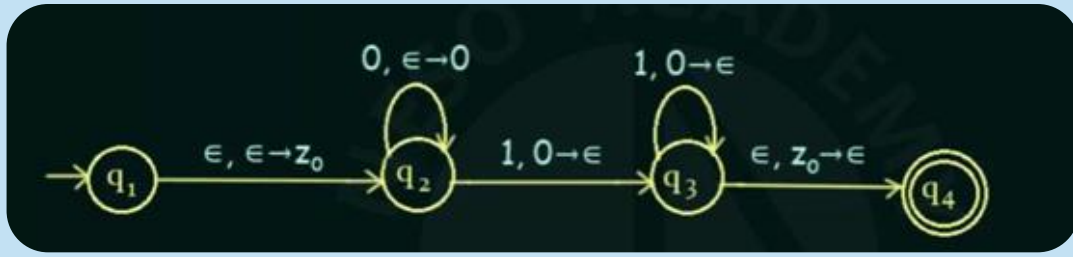
الرمز الذي سيتم حذفه من أعلى المكس (وهو الرمز الـ top للمكس حالياً)
عندما يكون ϵ يعني أنه لن يتم حذف أو قراءة أي رمز من المكس

This Symbol is pushed onto the stack

الرمز الذي سيتم إضافته للمكس (يصبح top الجديد)
عندما يكون ϵ أي أننا لا نقوم بإضافة أي رمز

مثال 1:

ليكن لدينا : $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$
تكون ال PDA لها :

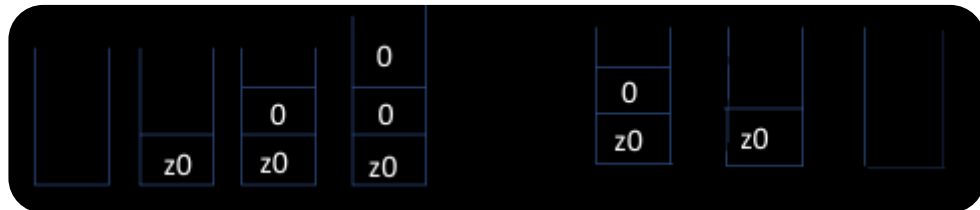


الشرح:

ذكرنا أنه يجب وجود عنصر ابتدائي في المكسد لذلك نقوم بإضافة Z_0 في البداية أي: لا نقرأ أي شيء ولا نحذف أي شيء pop و قم بإضافة Z_0

و الآن طريقة التفكير التي نريد تطبيقها هي كلما قرأنا 0 أضفناه للمكدس وعندما نقرأ 1 نبدأ بحذف الأصفار من المكسد، بالتالي بعد إضافة ال Z_0 ووصولنا ل q_2 : اقرأ 0، لا تقم بحذف شيء، قم بإضافة 0، و يُكرر هذا حتى نقرأ أول 1 عندها نحذف صفر و لا نقوم بإضافة شيء و ننتقل بذلك للحالة q_3 و نبقى فيها حتى نقرأ الواحدات جميعها. بعدها عندما لا نقرأ شيء (ϵ - نهاية السلسلة) قم بحذف Z_0 ولا تقم بإضافة شيء و انتقلنا للحالة q_4 و هي حالة نهائية مقبولة.

مثال على 0011:



مثال 2:

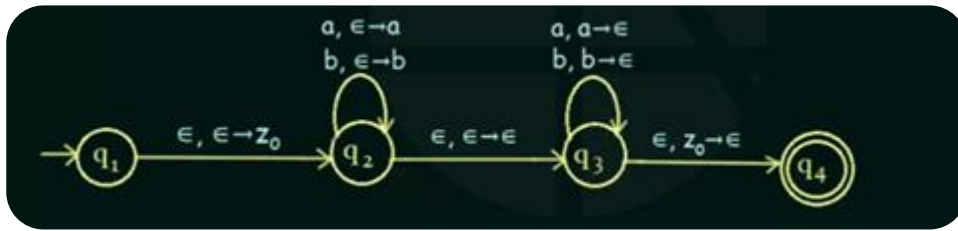
ليكن لدينا : $L = \{ww^R \mid w \in (a + b)^*\}$
 w^R معكوس السلسلة w ، وهي لغة ال even-length palindrome
أمثلة عليها :

- $abba \rightarrow w = ab, w^R = ba$
- $NOON \rightarrow w = NO, w^R = ON$
- $123321 \rightarrow w = 123, w^R = 321$

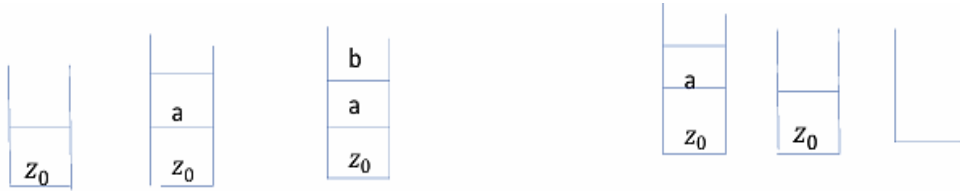
racecar هي palindrome لكن طولها ليس زوجي بالتالي لا تنتمي للغة.

تصميم ال PDA:

1. المرحلة الأولى: قراءة w من اليسار لليمين وإضافته للمكدس (سواء قرأنا a أو b لا نقوم بحذف شيء ونقوم بإضافة الرمز المقروء)
2. المرحلة الثانية: عند الوصول لمنتصف السلسلة المدخلة تنتقل للحالة التالية (لا نقرأ و لا نحذف ولا نضيف شيء) و نبدأ بالحذف (إذا كان الرمز المقروء a قم بحذف a و لا تقم بإضافة شيء و الأمر نفسه مع b), أي أننا نقوم بالحذف إذا تطابق الرمز المقروء مع ال top للمكدس
- إذا تطابقت كل الرموز فنصل للحالة المقبولة
(إضافة Z_0 بالبداية ثم حذفه في النهاية هي خطوات ثابتة نكررها دائماً)

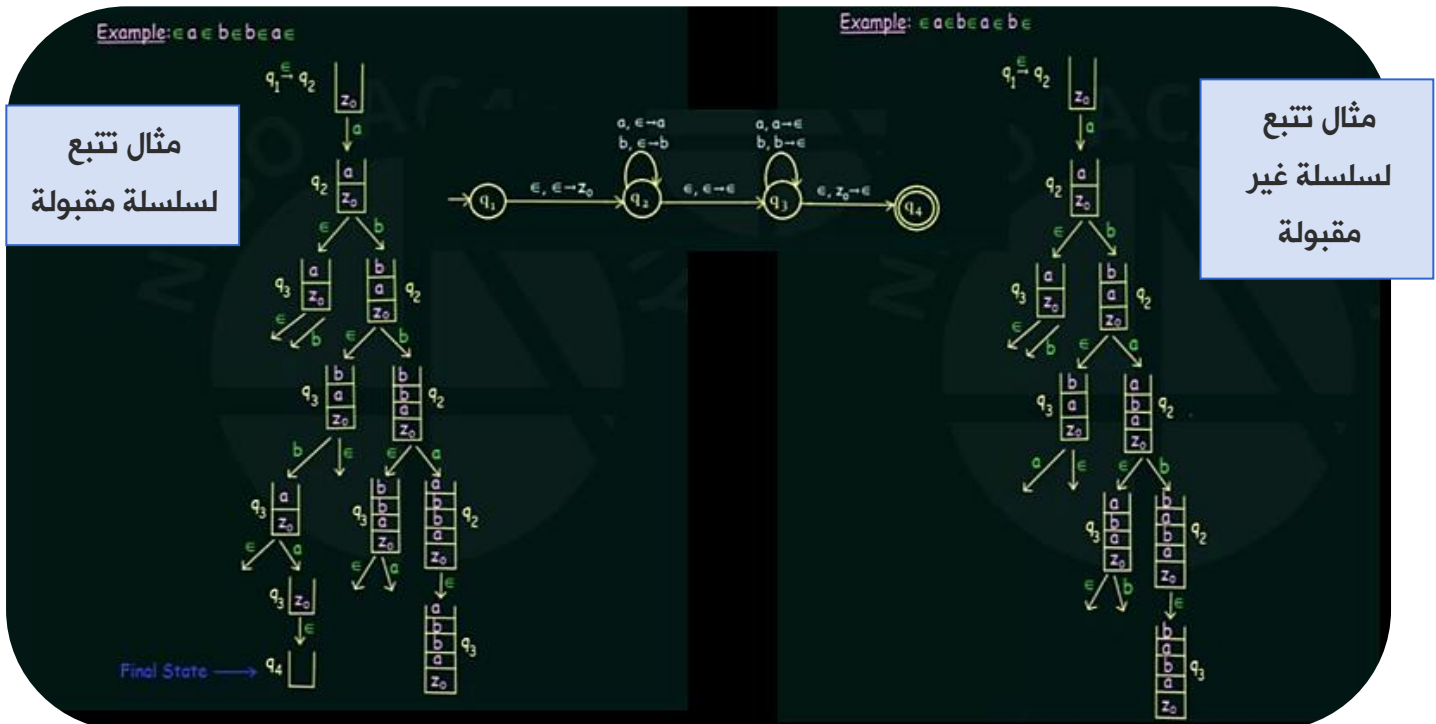


مثال لها على السلسلة abba:



كيف يتم تحديد نقطة المنتصف؟

بما أننا ندرس ال PDA مع ال e-NFA والافتراض بال non-deterministic transition أنه يعتبر وجود ϵ قبل و بعد كل عنصر من السلسلة، أي في كل خطوة يقوم باختبار إذا ما اخذنا ϵ أو الرمز أي منهما سيؤدي للحالة المقبولة



ملاحظة:

هذه الفكرة هي للشرح و توضيح آلية عمل ال PDA فقط ولا نقوم بتطبيق حل بهذه الطريقة في الامتحان .

إذا أوصل مسار واحد على الأقل للحالة النهائية فالسلسلة مقبولة اما إذا رفضت جميع المسارات فالسلسلة غير مقبولة

تحويل CFG ل PDA

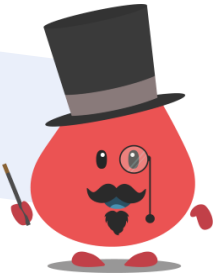
- لكل CFG لغة و كل لغة CFL لها PDA
- تكون اللغة حرة من السياق إذا و فقط إذا أمكن تصميم PDA موافقة لها

الفكرة الرئيسية:

يقوم ال (PDA) بمحاكاة الاشتقاق الأيسر (leftmost derivation) للسلسلة w ، وعند الانتهاء من قراءتها بالكامل، إما أن يصل إلى حالة القبول (عن طريق تفريغ المكس)، أو إلى حالة الرفض (عدم القبول).

الانتقالات في (PDA)

- الانتقال الابتدائي: نضع الرمز الابتدائي S في المكس.
- لكل قاعدة إنتاج من الشكل $A \rightarrow \alpha$ ننشئ انتقالاً يستبدل الرمز A non-terminal (الواقع في أعلى المكس) بالسلسلة α حيث نقوم بإضافتها إلى المكس بترتيب معكوس
- لكل $a \in \Sigma$ terminal نقوم بمطابقة a من المدخلات مع أعلى المكس، ثم قم بحذفه. (pop)
- القبول: يتم قبول السلسلة إذا أصبح المكس فارغاً بعد استهلاك كامل المدخلات.



مثال:

لنفرض لدينا $S \Rightarrow BaBC$
 نضيف للمكس Z_0 أولاً ثم نضيف S كبداية
 الآن ليس هناك شيء لإضافته لذلك نقرأ ال top من المكس فيكون S أي non-terminal بالتالي نحذفه و نضيف بعدها ال PR الخاصة به أي $BaBC$ من اليمين للييسار
 أي نضيف C أولاً ثم B ثم a و بعدها B
 و الآن لم يبق شيء لإضافته لذلك نقرأ ال top من المكس فيكون B non-terminal بالتالي نستبدله بال PR الخاصة به، فرضاً كان $B \Rightarrow ASaBA$
 بالتالي يصبح المكس :

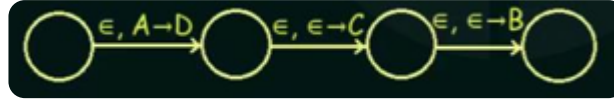
ASAxBaBC

لتطبيق الفكرة على تصميم ال PDA لل non-terminal

بفرض لدينا: $A \Rightarrow BCD$
فيكون

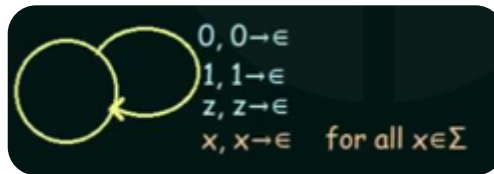


أي احذف ال non-terminal من المكدس بعد مطابقته و أضف ال PR الخاصة بها
و لكن ذكرنا انه يضاف من اليمين لليسا
فيصبح



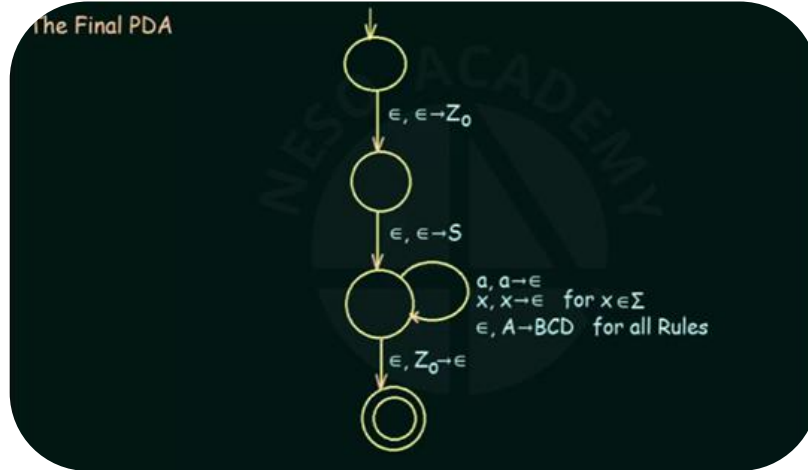
لتطبيق الفكرة على تصميم ال PDA لل terminal

اي نقوم ب pop لل terminal



ملاحظة ال x و ال z هنا terminals لأنهم احرف صغيرة، و ال x المقصود به هو أي رمز terminal ينتمي لأبجدية اللغة كما موضح

فيصبح الشكل النهائي



دائما نقوم بإضافة Z_0 و S في البداية و حذف في النهاية.
ونقوم باستبدال كل انتقال من الشكل $A \rightarrow \alpha$ بتفصيل ال PDA الموافق له كما ذكرنا لل $A \Rightarrow BCD$

النهاية



"مَن اعتاد على القلق،

ظَن أن الطمأنينة كمين"